《电子工程训练》课程总结报告

姓名：　　专业：信息工程　　学号：

课程名称：电子工程训练（甲）

一、前言

在本学期的《电子工程训练（甲）》课程中，我参与了一系列的实践活动，从最基础的电子装配到复杂系统的机电一体化，不仅加深了我对电子工程领域的理解，也锻炼了我的实践能力和创新思维，同时也让我对自己专业所要求的能力有了一定的初步认识。

二、课程内容与实践

1．电子装配工程认知与实践

这是这门课程最开始的地方，我们先是初步识别了器件、仪器的使用，以及第一次接触到了焊接，焊接对我来说确实是一个不小的挑战，前几次焊接的时候总是没法做到课件上的要求，总是形成小球滴或者时间太长导致氧化，不过在一次次失败和常识中，我也终于对老师提到的焊接技巧有所领会和应用，也算是焊的可以接受吧。

在这个环节中，我们制作了第一个器件，我做的是流水灯，我对一开始发下的 PCB 板非常非常好奇，在老师的指导下也逐渐明白了它的一些构造，并还算顺利的完成了焊接，看到自己的流水灯可以顺利运行，也是对自己的第一件作品的完成感到很兴奋吧。后续在和同伴的协作下，也焊接了贴片器，也慢慢锻炼了我的焊接技巧。

我们还学会去识别和使用一些仪器，比如示波器、万用表等，学会了电压、电流、电阻、电容等的测量和注意事项，也会用示波器去

分析电路的变化等等。

2．电子系统调试与系统集成

第二环节课程内容是建立在前几次了解电子工程的基础上进行的，我们这个环节主要制作了一个属于我们自己的智能插座。

我们先了解了智能插座的电路构成，以及每一部分电路的工作原理和功能后，先是焊接了最基础的电路，然后我们对其进行了调试，分为硬件上和软件上的调试，在这个过程中我体会到，电子系统不仅仅是焊接好那么简单，需要通过调试来检验焊接的正确性和接触是否良好等，这是一个 debug 的过程，我们分功能进行焊接，一遍焊接一遍检查这个部分的电路是否正常，焊接好智能插座后，我们进行了软件上的调试，测试了基本的功能，然后我们了解部分 Arduino 知识后，也编写了部分代码实现新的功能。最后我们系统地对插座的功能一一进行检验。

从电路设计到功能实现，每一个环节都需要细致的调试和优化。这个过程锻炼了我的耐心和解决问题的能力。

3．机电一体化系统实践

课程的最后的环节是制作一个智能机器人小车，我们在课程中先完成了一个预习作业，大致了解小车寻色抓球的原理和过程，接着在老师的讲解和指导下，我们以功能的实现为安装单位，进行了传感器、语音识别、机械臂和摄像头等部分的安装，通过小车脚本，实现了通过语音发出指令，让小车做出对应的动作，其中最令我印象深刻的就是寻色抓球的调试，这个需要结合当前抓球状况和出现的问题不断对

参数进行调试。

在这个项目中，我学会了如何将多个系统进行有效集成。

三、个人成长和收获

1．技能提升：通过这一系列的实践活动，我的电子装配、系统调试和机电一体化集成能力得到了提升。

2．问题解决：在遇到问题时，我学会了如何分析问题、查找资料并独立解决问题，这种能力在未来的学习和工作中都非常重要。

3．团队协作：在团队项目中，我学会了与队友沟通和协作，理解了团队合作的重要性。

四、课程体会，建议和展望

跨学科融合：建议课程能够融入更多跨学科的元素，比如人工智能、物联网等，以适应未来技术发展的趋势。